

Shell Output Redirection

إعادة توجيه المخرجات في الشل

Basic Redirection

التوجيه الأساسي

Command	English	العربية
program > file.txt	Write stdout to file — overwrites existing content	احفظ المخرجات في ملف (يمسح القديم)
program >> file.txt	Append stdout to file — keeps existing content	أضف المخرجات في آخر الملف (لا يمسح)
program 2> err.txt	Write stderr (errors only) to file	احفظ رسائل الخطأ فقط في ملف
program 2>> err.txt	Append stderr to file	أضف رسائل الخطأ في آخر الملف

Combining stdout & stderr

دمج المخرجات والأخطاء

Command	English	العربية
program > out.txt 2>&1	Send both stdout and stderr to the same file	وجه المخرجات والأخطاء لنفس الملف
program &> out.txt	Shorthand for above — bash only	اختصار للأمر السابق (bash فقط)
program >> out.txt 2>&1	Append both stdout and stderr to file	أضف كل شيء في آخر الملف

Discarding Output

التخلص من المخرجات

Command	English	العربية
program > /dev/null	Throw away stdout — Linux trash bin	تجاهل المخرجات (سلة المهملات)
program 2> /dev/null	Throw away stderr only	تجاهل رسائل الخطأ فقط
program &> /dev/null	Discard everything completely	تجاهل كل شيء تماماً

Input Redirection

توجيه المدخلات

Command	English	العربية
program < input.txt	Feed file contents as stdin to program	اقرأ من ملف كمدخلات للبرنامج
program < in.txt > out.txt	Read from file, write result to another file	مدخلات من ملف ومخرجات لملف آخر

Pipes

الأنابيب

Command	English	العربية
<code>cmd1 cmd2</code>	Pass stdout of cmd1 as stdin to cmd2	مرر مخرجات الأمر الأول كمدخلات للثاني
<code>cmd 2>&1 other</code>	Include stderr in the pipe stream	أدمج الأخطاء مع المخرجات في الأنبوب
<code>cmd & other</code>	Shorthand for above — bash only	اختصار للأمر السابق (bash فقط)

Here-doc & Here-string

Here-doc و Here-string

Command	English	العربية
<code>cmd << EOF ... EOF</code>	Pass multi-line text directly as stdin	أدخل نصاً متعدد الأسطر كمدخلات
<code>cmd <<< "text"</code>	Pass a single-line string as stdin	أدخل سطراً واحداً كمدخل

tee — Write & Watch Simultaneously

اكتب وشاهد في نفس الوقت — tee

Command	English	العربية
<code>cmd tee out.txt</code>	Show output on screen AND save to file	اعرض على الشاشة واحفظ في ملف
<code>cmd tee -a out.txt</code>	Same but append instead of overwrite	نفسه لكن يضيف بدل ما يمسح
<code>cmd 2>&1 tee out.txt</code>	Show and save both stdout and stderr	اعرض واحفظ المخرجات والأخطاء معاً

Process Substitution & Named Pipes

استبدال العمليات والأنابيب المسماة

Command	English	العربية
<code>diff <(cmd1) <(cmd2)</code>	Treat command outputs as files for comparison	قارن مخرجات أمرين كأنهما ملفان
<code>mkfifo p; cmd1>p & cmd2<p</code>	Named pipe: connect two programs	أنبوب مسمى: وصل برنامجين معاً

Use tee when you want to watch live output AND keep a log file at the same time.

استخدم tee عندما تريد مشاهدة المخرجات مباشرة وحفظها في ملف في نفس الوقت.

Quick Reference مرجع سريع

Symbol	Meaning (English)	المعنى بالعربية
<code>></code>	Write stdout to file (overwrite)	احفظ المخرجات في ملف يمسح القديم
<code>>></code>	Append stdout to file	أضف المخرجات في آخر الملف
<code><</code>	Read stdin from file	اقرأ المدخلات من ملف
<code>2></code>	Write stderr to file	وجه رسائل الخطأ لملف
<code>2>&1</code>	Merge stderr into stdout	ادمج الأخطاء مع المخرجات

Symbol	Meaning (English)	المعنى بالعربية
	Pipe stdout to next command	مرر المخرجات للأمر التالي
&>	Write all output to file (bash)	وجه كل شيء لملف (bash)
tee	Write to file AND show on screen	احفظ في ملف واعرض على الشاشة
/dev/null	Discard — Linux trash bin	سلة المهملات في لينكس